

Практическая работа 12. Установка логотипа приложения

Значок приложения - это важный способ выделить ваше приложение, добавив ему особый стиль и внешний вид. Значок приложения отображается в разных местах, включая главный экран, экран «Все приложения» и приложение «Настройки».

Вы также можете услышать, как значок приложения называют значком пусковой установки. Пусковая установка относится к тому, как вы нажимаете кнопку Home на устройстве Android, чтобы просмотреть и упорядочить приложения, добавить виджеты и ярлыки и многое другое.

Если вы пользовались разными устройствами Android, то могли заметить, что в зависимости от производителя устройства пусковая установка может выглядеть по-разному. Иногда производители устройств создают пользовательский интерфейс пусковой установки, характерный для их бренда. Например, у разных производителей значки приложений могут отображаться не в форме круга, как показано выше.

Например, все значки приложений могут иметь форму квадрата, закругленного квадрата или круга (что-то среднее между квадратом и кругом).

Независимо от того, какую форму выберет производитель устройства, цель состоит в том, чтобы все значки приложений на одном устройстве имели единую форму, что обеспечит единообразный пользовательский опыт.

Именно поэтому в платформе Android появилась поддержка адаптивных иконок (начиная с уровня API 26). Реализовав адаптивный значок для своего приложения, вы сможете использовать его на большом количестве устройств, адаптируя значок пусковой установки в зависимости от дисплея устройства.

В этом коделабе вы получите исходные файлы изображений для иконок пусковой установки приложения Affirmations. Вы будете использовать инструмент Android Studio, называемый Image Asset Studio, для создания различных версий иконок пусковой установки. После этого вы сможете использовать полученные знания и применить их для создания иконок других приложений!

Необходимые условия Уметь ориентироваться в файлах базового проекта Android, включая файлы ресурсов. Уметь устанавливать Android-приложение из Android Studio на эмулятор или физическое устройство. Что вы узнаете Как изменить значок пусковой установки приложения. Как использовать Image Asset Studio в Android Studio для создания активов иконок пусковой установки. Что такое адаптивная иконка и почему она двухслойная. Что вы сделаете Пользовательский значок пусковой установки для приложения Affirmations. Что вам понадобится Компьютер с установленной последней

стабильной версией Android Studio. Подключение к интернету для загрузки файлов ресурсов изображений. Доступ к GitHub

2. Иконки пусковой установки

Задача состоит в том, чтобы значок пусковой установки выглядел четким и ясным, независимо от модели устройства или плотности экрана. Плотность экрана - это количество пикселей на дюйм или точек на дюйм (dpi) на экране. Для устройства со средней плотностью (mdpi) на экране 160 точек на дюйм, а для устройства со сверхвысокой плотностью (xxxhdpi) на экране 640 точек на дюйм.

Чтобы учесть устройства с разной плотностью экрана, вам потребуется создать разные версии значка приложения.

Изучите файлы значков пусковой установки. Чтобы посмотреть, как выглядят иконки пусковой установки в проекте, откройте проект в Android Studio. В окне проекта переключитесь на представление проекта. Это покажет вам структуру файлов вашего проекта.

Перейдите в каталог ресурсов (app > src > main > res) и раскройте некоторые папки mipmap. В эти папки mipmap будут помещены активы иконок пусковой установки для вашего Android-приложения.

Папки drawable содержат векторы для иконок пусковой установки в XML-файлах. Вектор, в случае иконки drawable, - это серия инструкций, которые рисуют изображение при компиляции. mdpi, hdpi, xhdpi и т. д. - это квалификаторы плотности, которые вы можете добавить к имени каталога ресурсов, например mipmap, чтобы указать, что это ресурсы для устройств с определенной плотностью экрана. Ниже приведен список классификаторов плотности в Android:

mdpi - ресурсы для экранов средней плотности (~160 dpi) hdpi - ресурсы для экранов высокой плотности (~240 dpi) xhdpi - ресурсы для экранов сверхвысокой плотности (~320 dpi) xxhdpi - ресурсы для экранов сверхвысокой плотности (~480 dpi) xxxhdpi - ресурсы для экранов экстремально-высокой плотности (~640 dpi) nodpi - ресурсы, не предназначенные для масштабирования, независимо от плотности пикселей на экране anydpi - ресурсы, которые масштабируются до любой плотности.

Примечание: Вы можете удивиться, почему активы иконок пусковой установки расположены в директориях mipmap, отдельно от активов других приложений, расположенных в директориях drawable. Это связано с тем, что некоторые пусковые установки могут отображать иконку вашего приложения в большем размере, чем это предусмотрено стандартным бакетом плотности устройства. Например, на устройстве с hdpi определенная программа запуска может использовать xhdpi версию значка приложения. В этих каталогах хранятся иконки для устройств, которым требуются иконки с плотностью выше или ниже плотности по умолчанию.

Если вы нажмете на файлы изображений, то увидите предварительный просмотр. Файлы ic_launcher.webp содержат квадратную версию иконки, а файлы ic_launcher_round.webp - круглую. Оба файла находятся в каждой директории mipmap. Например, вот как выглядит res > mipmap-xxxhdpi > ic_launcher_round.webp. Обратите внимание на размер актива в правом верхнем углу. Это изображение имеет размер 192px x 192px.

Вот как выглядит `res > mipmap-mdpi > ic_launcher_round.webp`. Его размер составляет всего 48px x 48px.

Как видите, эти файлы растровых изображений состоят из фиксированной сетки пикселей. Они были созданы для определенного разрешения экрана. Поэтому при изменении размера качество может ухудшиться.

Примечание: Чтобы избежать размытых значков приложений, обязательно предоставьте разные растровые изображения значка для каждого диапазона плотности (mdpi, hdpi, xhdpi и т. д.). Обратите внимание, что плотность экрана устройства не может быть точно 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi и т. д. Исходя из плотности экрана устройства, Android выбирает ресурс в ближайшем большем бакете плотности, а затем уменьшает его масштаб.

Теперь, когда у вас есть некоторые сведения о значках пусковой установки, вы узнаете об адаптивных значках.

3. Адаптивные иконки

Слои переднего и заднего плана Начиная с версии Android 8.0 (уровень API 26), появилась поддержка адаптивных иконок, что позволяет добиться большей гибкости и интересных визуальных эффектов. Для разработчиков это означает, что иконка вашего приложения состоит из двух слоев: переднего и фонового.

В приведенном выше примере белый значок Android находится в слое переднего плана, а сине-белая сетка - в фоновом слое. Слой переднего плана укладывается поверх фонового слоя. Затем сверху накладывается маска, в данном случае круговая, чтобы получить значок приложения круглой формы.

Изучите файлы адаптивных значков Просмотрите файлы адаптивных иконок по умолчанию, которые уже включены в код вашего приложения Affirmations.

В окне проекта Android Studio найдите и раскройте каталог ресурсов `res > mipmap-anydpi-v26`.

Примечание: Адаптивные иконки были добавлены на 26-м уровне API платформы, поэтому они должны быть объявлены в каталоге ресурсов `mipmap` с квалификатором ресурса `-v26`. Это означает, что ресурсы в этой директории будут применяться только на устройствах, работающих под управлением API 26 (Android 8.0) или выше. Файлы ресурсов в этом каталоге будут игнорироваться на устройствах, работающих с версией 25 или старше, в пользу каталогов `mipmap` с букетом плотности.

Откройте файл `ic_launcher.xml`. Вы увидите следующее:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<adaptive-icon xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
<background android:drawable="@drawable/ic_launcher_background"/>
<foreground android:drawable="@drawable/ic_launcher_foreground"/>
<monochrome android:drawable="@drawable/ic_launcher_foreground"/>
</adaptive-icon>
```

Примечание: Адаптивные иконки были добавлены на 26-м уровне API платформы, поэтому они должны быть объявлены в каталоге ресурсов `mirpar` с квалификатором `-v26`. Это означает, что ресурсы в этой директории будут применяться только на устройствах, работающих под управлением API 26 (Android 8.0) или выше. Файлы ресурсов в этом каталоге будут игнорироваться на устройствах, работающих с версией 25 или старше, в пользу каталогов `mirpar` с букетом плотности.

Передний план:

Это оба векторных файла для рисования. Они не имеют фиксированного размера в пикселях. Если вы переключитесь в режим просмотра кода, то увидите XML-декларацию для векторного `drawable` с помощью элемента `. ic_launcher_foreground.xml`

```
<!--
  Copyright (C) 2023 The Android Open Source Project

  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions and
  limitations under the License.
-->

<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:aapt="http://schemas.android.com/aapt"
    android:width="108dp"
    android:height="108dp"
    android:viewportWidth="108"
    android:viewportHeight="108">
    <path android:pathData="M31,63.928c0,0 6.4,-11 12.1,-13.1c7.2,-2.6 26,-1.4
26,-1.4l38.1,38.1l107,108.928l-32,-1l31,63.928z">
        <aapt:attr name="android:fillColor">
            <gradient
                android:endX="85.84757"
                android:endY="92.4963"
                android:startX="42.9492"
                android:startY="49.59793"
```

```

        android:type="linear">
        <item
            android:color="#44000000"
            android:offset="0.0" />
        <item
            android:color="#00000000"
            android:offset="1.0" />
        </gradient>
    </aapt:attr>
</path>
<path
    android:fillColor="#FFFFFF"
    android:fillType="nonZero"
    android:pathData="M65.3,45.828l3.8,-6.6c0.2,-0.4 0.1,-0.9 -0.3,-1.1c-
0.4,-0.2 -0.9,-0.1 -1.1,0.3l-3.9,6.7c-6.3,-2.8 -13.4,-2.8 -19.7,0l-3.9,-6.7c-
0.2,-0.4 -0.7,-0.5 -1.1,-0.3c38.8,38.328 38.7,38.828
38.9,39.228l3.8,6.6c36.2,49.428 31.7,56.028 31,63.928h46c76.3,56.028 71.8,49.428
65.3,45.828zM43.4,57.328c-0.8,0 -1.5,-0.5 -1.8,-1.2c-0.3,-0.7 -0.1,-1.5
0.4,-2.1c0.5,-0.5 1.4,-0.7 2.1,-0.4c0.7,0.3 1.2,1 1.2,1.8c45.3,56.528 44.5,57.328
43.4,57.328L43.4,57.328zM64.6,57.328c-0.8,0 -1.5,-0.5 -1.8,-1.2s-0.1,-1.5
0.4,-2.1c0.5,-0.5 1.4,-0.7 2.1,-0.4c0.7,0.3 1.2,1 1.2,1.8c66.5,56.528 65.6,57.328
64.6,57.328L64.6,57.328z"
    android:strokeWidth="1"
    android:strokeColor="#00000000" />
</vector>

```

Хотя и векторный drawable, и растровое изображение описывают графику, между ними есть важные различия.

Растровое изображение мало что понимает о хранящемся в нем изображении, кроме информации о цвете каждого пикселя. С другой стороны, векторная графика знает, как нарисовать фигуры, определяющие изображение. Эти инструкции состоят из набора точек, линий и кривых, а также информации о цвете. Преимущество векторной графики в том, что ее можно масштабировать под любой размер холста, под любую плотность экрана без потери качества.

Векторный drawable - это реализация векторной графики в Android, предназначенная для гибкого использования на мобильных устройствах. Вы можете определить их в XML с помощью этих возможных элементов. Вместо того чтобы предоставлять версии растрового актива для всех значений плотности, вам нужно определить изображение только один раз. Таким образом, уменьшается размер вашего приложения и упрощается его поддержка.

Примечание: Использование векторного рисунка в сравнении с растровым изображением имеет свои недостатки. Например, иконки могут быть идеальными векторными рисованными файлами, поскольку они состоят из простых фигур, в то время как фотографию сложнее описать как серию фигур. В этом случае эффективнее использовать растровый актив.

Теперь пора переходить к собственно изменению иконки приложения!

4. Загрузите новые активы

Загрузите следующие два новых актива, которые позволят вам создать адаптивную иконку для приложения Affirmations. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы понять каждую деталь векторных файлов для рисования. Их содержимое автоматически сгенерировано для вас из инструментов дизайна.

Загрузите файл `ic_launcher_background.xml`, который представляет собой векторный отрисовщик для фоновой области. Если браузер показывает файл, а не загружает его, выберите «Файл» > «Сохранить страницу как...», чтобы сохранить его на компьютере. Загрузите файл `ic_launcher_foreground.xml`, который представляет собой векторный отрисовщик для области переднего плана. Обратите внимание, что к активам переднего и фоновой областей предъявляются определенные требования, например, они должны иметь размер 108 точек на дюйм x 108 точек на дюйм. Более подробную информацию вы можете найти в документации `AdaptiveIconDrawable`, а также ознакомиться с руководством по дизайну иконок для Android на сайте Material Design.

Поскольку края значка могут быть обрезаны в зависимости от формы маски производителя устройства, важно поместить ключевую информацию о значке в «безопасную зону». Безопасная зона - это круг диаметром 66 точек на дюйм в центре области переднего плана. Содержимое за пределами безопасной зоны не должно быть существенным, например цвет фона, и ничего страшного, если оно будет обрезано.

5. Измените иконку приложения

Вернитесь в Android Studio, чтобы использовать новые активы, которые вы только что загрузили.

Сначала удалите старые ресурсы `drawable`, содержащие значок Android и зеленый фон сетки. В представлении проекта щелкните правой кнопкой мыши на файле и выберите `Delete`. Удалить:

```
drawable/ic_launcher_background.xml  
drawable/ic_launcher_foreground.xml
```

Delete:

```
mipmap-anydpi-v26/  
mipmap-hdpi/  
mipmap-mdpi/  
mipmap-xhdpi/  
mipmap-xxhdpi/  
mipmap-xxxhdpi/
```

Вы можете снять флажок Безопасное удаление (с поиском использования) и нажать ОК. Функция безопасного удаления (с поиском использования) ищет в коде варианты использования ресурса, который вы собираетесь удалить. В данном случае вы замените эти папки на новые с тем же именем, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасном удалении.

Создайте новый ассет изображения. Вы можете либо щелкнуть правой кнопкой мыши на каталоге `res` и выбрать `New > Image Asset`, либо перейти на вкладку `Resource Manager`, щелкнуть значок `+` и выбрать

Image Asset из выпадающего списка.

Вы можете снять флажок Безопасное удаление (с поиском использования) и нажать ОК. Функция безопасного удаления (с поиском использования) ищет в коде варианты использования ресурса, который вы собираетесь удалить. В данном случае вы замените эти папки на новые с тем же именем, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасном удалении.

Создайте новый ассет изображения. Вы можете либо щелкнуть правой кнопкой мыши на каталоге res и выбрать New > Image Asset, либо перейти на вкладку Resource Manager, щелкнуть значок + и выбрать Image Asset из выпадающего списка.

Выбрав вкладку Foreground Layer, перейдите в подраздел Source Asset. В поле «Путь» щелкните значок папки. Появится запрос на просмотр компьютера и выбор файла. Найдите местоположение нового файла ic_launcher_foreground.xml, который вы только что загрузили. Он может находиться в папке Downloads на вашем компьютере. Как только вы его найдете, нажмите кнопку Открыть. Теперь Path обновлен с указанием местоположения нового векторного отрисовщика переднего плана. Оставьте имя слоя как ic_launcher_foreground, а тип актива - как Image.

Затем перейдите на вкладку Background Layer (Фоновый слой) интерфейса. Оставьте значения по умолчанию. Щелкните значок папки в поле Path (Путь). Найдите местоположение файла ic_launcher_background.xml, который вы только что скачали. Нажмите кнопку Открыть.

Предварительный просмотр должен обновляться по мере выбора новых файлов ресурсов. Вот как это должно выглядеть с новыми слоями переднего и заднего плана.

Представляя значок приложения в двух слоях, производители устройств - так называемые производители оригинального оборудования или OEM - могут создавать различные формы в зависимости от устройства Android, как показано в превью выше. OEM-производитель предоставляет маску, которая применяется ко всем значкам приложений на устройстве.

Если применить круглую маску к обоим слоям значка приложения, получится круглый значок с изображением Android и синим фоном в виде сетки (левое изображение вверху). В качестве альтернативы можно применить маску в виде скругленного квадрата, чтобы получить значок приложения, показанный справа вверху.

Наличие как переднего, так и фоновых слоев позволяет добиться интересных визуальных эффектов, поскольку эти два слоя могут перемещаться независимо друг от друга и масштабироваться. Примеры интересных визуальных эффектов можно посмотреть в блоке Designing Adaptive Icons в разделе Design Considerations. Поскольку вы не знаете, какое устройство будет у пользователя и какую маску применит OEM-производитель к вашей иконке, вам нужно настроить адаптивную иконку так, чтобы важная информация не была обрезана.

Если важное содержимое обрезается или выглядит слишком маленьким, можно воспользоваться ползунком **Resize** в разделе **Scaling** каждого слоя, чтобы убедиться, что все находится в безопасной зоне. Чтобы ничего не обрезалось, измените размер изображений переднего и заднего планов на 99 %, перетаскив ползунок **Resize** на вкладках **Foreground Layer** и **Background Layer**.

Нажмите кнопку **Далее**. На этом шаге нужно подтвердить путь к значку. Вы можете щелкнуть отдельные файлы, чтобы увидеть их предварительный просмотр.

Нажмите кнопку **Готово**. Убедитесь, что все сгенерированные активы выглядят правильно в папках **mipmap**. Примеры:

Отличная работа! Теперь вам предстоит внести еще одно изменение.

Протестируйте свое приложение. Проверьте, появился ли значок вашего нового приложения. Запустите приложение на своем устройстве (эмуляторе или физическом устройстве). Нажмите кнопку **Home** на устройстве. Проведите пальцем вверх, чтобы открыть список «Все приложения». Найдите приложение, которое вы только что обновили. Вы должны увидеть значок нового приложения.

Примечание: в зависимости от модели вашего устройства значок программы запуска может иметь другую форму. Тем не менее, он должен показывать ваш слой переднего плана поверх фонового слоя с наложенной на него маской.

Отличная работа! Новый значок приложения выглядит отлично.

Адаптивные и старые иконки пусковой установки. Теперь, когда ваш адаптивный значок работает хорошо, вы можете задаться вопросом, почему вы не можете избавиться от всех растровых изображений значков приложений. Эти файлы по-прежнему нужны, чтобы значок приложения качественно отображался на старых версиях Android, что называется обратной совместимостью.

Для устройств под управлением Android 8.0 и выше (API версии 26 и выше) можно использовать адаптивные иконки (комбинация векторного рисунка переднего плана, векторного рисунка фона и наложенной поверх них OEM-маски). Вот соответствующие файлы в вашем проекте:

```
res/drawable/ic_launcher_background.xml
res/drawable/ic_launcher_foreground.xml
res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml
res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher_round.xml
```

На устройствах с операционной системой ниже Android 8.0 (но выше минимально необходимого уровня API вашего приложения) используются иконки пусковой установки **Legacy** (растровые изображения в папках **mipmap** разных бакетов плотности). Вот соответствующие файлы в вашем проекте:


```
res/mipmap-mdpi/ic_launcher.webp  
res/mipmap-mdpi/ic_launcher_round.webp  
res/mipmap-hdpi/ic_launcher.webp  
res/mipmap-hdpi/ic_launcher_round.webp  
res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png  
res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_round.webp  
res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.webp  
res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher_round.webp  
res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.webp  
res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_round.webp
```

По сути, Android возвращается к растровым изображениям на старых устройствах без поддержки адаптивных иконок.

Поздравляем, вы выполнили все шаги по изменению значка приложения!

Резюме

Поместите файлы иконок приложений в каталоги ресурсов `mipmap`. Предоставьте различные версии растрового изображения иконки приложения в каждом бакете плотности (`mdpi`, `hdpi`, `xhdpi`, `xxhdpi`, `xxxhdpi`) для обратной совместимости со старыми версиями Android. Добавьте квалификаторы ресурсов в каталоги ресурсов, чтобы указать ресурсы, которые должны использоваться на устройствах с определенной конфигурацией (`v24` или `v26`). Векторные `drawables` - это реализация векторной графики в Android. Они определяются в XML как набор точек, линий и кривых, а также связанной с ними информации о цвете. Векторные рисунки можно масштабировать до любой плотности без потери качества. Адаптивные иконки появились на платформе Android в API 26. Они состоят из переднего и фоновых слоев, которые соответствуют определенным требованиям, чтобы иконка вашего приложения выглядела качественно на различных устройствах с разными OEM-масками. Используйте Image Asset Studio в Android Studio для создания устаревших и адаптивных иконок для вашего приложения.